

1. (6 pont) Írja fel annak a $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineáris transzformációnak a mátrixát a standard bázisban, ami az $(1, 2)$ irányvektorú origón átmenő egyenesre vetít a $(-1, 3)$ irány mentén!

Megoldás. Tekintsük azt a $\mathcal{B}$ bázist amelynek tagjai az egyenes irányvektora ($\mathbf{b}_1$), és a vetítés iránya ($\mathbf{b}_2$). Azaz

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

φ hatása a bázisvektorokra:

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{b}_1) &= \varphi \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \mathbf{b}_1 + 0 \cdot \mathbf{b}_2, \\ \varphi(\mathbf{b}_2) &= \varphi \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \mathbf{b}_1 + 0 \cdot \mathbf{b}_2 \end{aligned}$$

Tehát

$$[\varphi]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Az áttérési mátrix $C = \begin{pmatrix} | & | \\ \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 \\ | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$[\varphi]_{\mathcal{S}} = C[\varphi]_{\mathcal{B}}C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 & 1/5 \\ 6/5 & 2/5 \end{pmatrix}$$

2. (7 pont) Írja fel annak a lineáris transzformációnak a mátrixát a standard bázisban, ami $\mathbb{R}^3$ vektorait az $x + y - 2z = 0$ síkra tükrözi! Adjon meg ennek a transzformációnak a sajátvektoraiból álló bázist $\mathbb{R}^3$ -ban! Mi lenne ebben a bázisban a leképezés mátrixa?

Megoldás.

A standard bázisra vonatkozó mátrix felírása

1. Megoldás

Az $\mathbf{a}$ vektor felbontása egy $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ vektorral párhuzamos $\mathbf{a}_1$, és rá merőleges $\mathbf{a}_2$ komponensre $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$, ahol

$$\mathbf{a}_1 = \frac{\mathbf{a}\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b}, \quad \mathbf{a}_2 = \mathbf{a} - \mathbf{a}_1$$

A bázisvektorok képeit kell megnéznünk, ezek alkotják φ standard bázisra vonatkozó mátrixának oszlopait. Az $\mathbf{i}$ síkra való tükrözöttje:

$$\varphi(\mathbf{i}) = \mathbf{i} - 2 \frac{\mathbf{i}\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|^2} \mathbf{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}}{|(1, 1, -2)^T|^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

Hasonlóan:

$$\varphi(\mathbf{j}) = \mathbf{j} - 2 \frac{\mathbf{j}\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|^2} \mathbf{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 2 \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}}{|(1, 1, -2)^T|^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(\mathbf{k}) = \mathbf{k} - 2 \frac{\mathbf{k}\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|^2} \mathbf{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}}{|(1, 1, -2)^T|^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}$$

Tehát

$$[\varphi]_S = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Megoldás

Az $R = 2P - I = I - 2\mathbf{e}_n\mathbf{e}_n^T$ képlettel, ahol $\mathbf{e}_n$ a sík egység hosszú normálvektora.

Mivel

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

így $|\mathbf{n}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}$, és

$$\mathbf{e}_n = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

A diadikus szorzat kiszámítása:

$$\mathbf{e}_n\mathbf{e}_n^T = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} (1 \ 1 \ -2) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Tehát a tükrözés mátrixa:

$$[\varphi]_S = R = I - 2\mathbf{e}_n\mathbf{e}_n^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

A sajátvektorokból álló bázis, és a mátrix ebben a bázisban

Mivel φ az $x + y - 2z = 0$ sík vektorait önmagukba viszi, így 1 egy sajátérték, a hozzá tartozó sajátaltér pedig a sík. $z := t$, $y := u$. Ekkor $x = -u + 2t$. Tehát a sajátaltér két lineárisan független vektorával felírva:

$$V_{(1)} = \left\{ u \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

A sík egy normálvektora $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. A normálvektor irányú $\mathbf{v}$ vektorokat φ a $-\mathbf{v}$ -be viszi, így -1 még egy sajátérték, a hozzá tartozó sajátaltér pedig

$$V_{(-1)} = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

A transzfomráció sajátvektoraiból álló bázis $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$. Itt pedig

$$[\varphi]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. (7 pont) Határozza meg az A mátrix sajátértékeit és sajátaltereit!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Adja meg a mátrix spektrálfelbontását! (+3 pont)

Megoldás. A karakterisztikus polinom:

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 2-\lambda & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Ezt az utolsó oszlop szerint kifejtve a karakterisztikus egyenlet a következő

$$\lambda \begin{vmatrix} 1 & 1-\lambda \\ 2-\lambda & 1 \end{vmatrix} = \lambda(-\lambda^2 + 3\lambda) = 0.$$

Innen $\lambda_{1,2} = 0$ és $\lambda_3 = 3$ a sajátértékek.

A sajátalterek meghatározása:

1. $V_{(0)}$:

A sajátaltér meghatározásához a $(A - 0I_3)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, azaz a

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

homogén lineáris egyenletrendszert kell megoldani. Gauss-eliminációval

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tehát az 0 sajátértékhez tartozó sajátaltér

$$V_{(0)} = \left\{ u \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

2. $V_{(3)}$:

A sajátaltér meghatározásához a $(A - 3I_3)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, azaz a

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

homogén lineáris egyenletrendszert kell megoldani. Gauss-eliminációval

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Tehát az 1 sajátértékhez tartozó sajátaltér } V_{(3)} = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Megjegyzés. Mivel A szimmetrikus mátrix, és szimmetrikus mátrix különböző sajátértékhez tartozó sajátvektorai merőlegesek (a sajátaltérek merőlegesek), így $V_{(3)}$ úgy is megkapható, hogy megállapítjuk a $V_{(0)}$ sík egy normálvektorát, ami $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. A sajátaltér ennek a vektornak a spanja.)

Spektrálfelbontás

A valós spektráltétel szerint minden szimmetrikus mátrix előáll a sajátaltéire való merőleges vetítések lineáris kombinációjaként $A = \sum_{i=1}^k \lambda_i P_{(i)}$ alakban, ahol λ_i -k a sajátértékek, a $P_{(i)}$ -k a projekciók.

+: A projekciók tudják, hogy összegük az egységmátrix, ez nagyban lerövidítheti a kiszámításukat.

Most

$$\begin{aligned} A &= 0 \cdot P_{(0)} + 3 \cdot P_{(3)} \\ &= 0 \cdot \underbrace{(\mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T + \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T)}_{P_{(0)}} + 3 \cdot \underbrace{\mathbf{u}_3 \mathbf{u}_3^T}_{P_{(3)}} \end{aligned}$$

ahol $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ egy ortonormált rendszer az A sajátvektoraiból, $\mathbf{u}_1$ és $\mathbf{u}_2$ a 0-hoz tartoznak $\mathbf{u}_3$ pedig a 3-hoz.

Egy 3-hoz tartozó normált sajátvektor: $\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

A spektrálfelbontása

$$A = 0 \cdot P_{(0)} + 3 \cdot \underbrace{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{P_{(3)}},$$

ahol $P_{(0)} = I_3 - P_{(3)}$, mivel $P_{(0)} + P_{(3)} = I_3$.

Tehát a csupa egyesből álló mátrix hatása a következő: az $(1, 1, 1)^T$ irányvektorú origón átmenő egyenesre merőlegesen vetít és a vetületet a háromszorosára nyújtja.

Megjegyzés

Ha az A nem szimmetrikus csupán normális, azaz azt tudja, hogy $A^*A = AA^*$, ahol A^* az A mátrix transzponáltja+konjugáltja (komplex konjugálás), akkor szintén $A = \sum_{i=1}^k \lambda_i P_{(i)}$ alakba írható, ahol λ_i -k a sajátértékek, a $P_{(i)}$ -k a merőleges vetítések (komplex spektráltétel). Viszont itt már komplex sajátértékek is lesznek.